BLOQUE IV - TEMA 4

SISTEMAS Y COMUNICACIONES

Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. ADMINISTRACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL 5

1.1 El administrador de red 5

1.2 Funciones 5

2. GESTIÓN DE USUARIOS 6

2.1 Cuentas de usuario 6

2.2 Políticas de usuario 7

2.3 Sistemas de directorio 7

2.3.1 Active Directory (Microsoft) 7

2.3.2 OpenLDAP 8

2.3.3 JumpCloud 8

2.4 SSO (Single Sign-On) 9

2.4.1 Kerberos y Active Directory 10

3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS 13

3.1 Tareas asociadas 13

3.2 Protocolos de gestión de red 14

3.2.1 SNMP 14

3.2.2 CMI 20

3.2.3 CMOT (CMIP over TCP/IP) 20

3.2.4 NETCONF 20

3.3 Gestión centralizada 20

3.3.1 Concepto 20

3.3.2 Herramientas 21

4. MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO 22

4.1 Análisis pasivo de paquetes 23

4.2 Análisis activo de la red 23

4.3 Análisis de tráfico de red 24

4.3.1 RMON 24

4.3.2 NETFLOW 25

4.3.3 IPFIX 25

4.3.4 SFLOW 25

4.4 Herramientas de monitorización de red 26

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. ADMINISTRACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL

1.1 EL ADMINISTRADOR DE RED

El administrador de red es el profesional responsable de garantizar el correcto funcionamiento, seguridad y disponibilidad de la red de comunicaciones dentro de una organización. Su labor se centra en las redes de área local (LAN).

El objetivo principal del administrador de red es asegurar que todos los usuarios y sistemas puedan comunicarse entre sí de forma eficiente, segura y sin interrupciones, manteniendo los niveles de rendimiento y disponibilidad acordados por la organización.

La administración de redes es una actividad crítica en el ámbito de las tecnologías de la información, ya que una gestión de red inadecuada puede afectar gravemente a la seguridad de la información, así como a la continuidad de los servicios.

El administrador de red es una figura clave para la estabilidad operativa de los sistemas informáticos de cualquier organización. Su trabajo permite que los servicios digitales funcionen correctamente y que la información fluya de forma rápida y segura entre los distintos usuarios y equipos conectados.

1.2 FUNCIONES

Las funciones del administrador de red son muy variadas y abarcan tanto tareas técnicas como organizativas. Entre las más relevantes se encuentran:

- **Planificación, diseño y configuración de la red**: Incluye la selección de la topología de red, la disposición de los dispositivos, la elección de protocolos de comunicación y la definición de direcciones IP, subredes y otros parámetros técnicos. También las características físicas de los espacios en los que se ubicarán las infraestructuras y equipos de comunicación.
- **Gestión de usuarios y permisos**: Controla quién puede acceder a la red, qué recursos puede utilizar y bajo qué condiciones. Esto se lleva a cabo mediante la creación y gestión de cuentas de usuario, políticas de acceso y servicios como Active Directory.
- **Administración de dispositivos de red**: Se encarga de instalar, configurar y mantener en funcionamiento equipos como routers, switches, puntos de acceso inalámbrico o cortafuegos, entre otros equipos necesarios para explotar la infraestructura. Incluye el acceso remoto a la consola de administración, registro de alertas y logs, monitorización en tiempo real, etc.
- **Supervisión del rendimiento de la red**: Monitoriza el tráfico, detecta cuellos de botella y toma medidas correctivas para mantener el nivel de servicio. Esto puede incluir el uso de herramientas como SNMP, NetFlow o sFlow.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Seguridad de la red**: Implementa medidas de protección para prevenir accesos no autorizados, ataques o fugas de información. Esto incluye cortafuegos, autenticación, segmentación de redes, control de dispositivos y actualizaciones de firmware.
- **Mantenimiento y resolución de incidencias**: Se encarga de identificar y solucionar fallos de red, garantizando que los servicios se restablezcan en el menor tiempo posible.
- **Documentación y actualización continua**: Registra la configuración de la red, los procedimientos de mantenimiento, la evolución de la infraestructura y cualquier incidencia relevante. Además, debe mantenerse al día respecto a nuevas tecnologías y amenazas. También debe recoger planos sobre la situación de los elementos, etc.

2. GESTIÓN DE USUARIOS

En una red de área local, la gestión de usuarios es una de las tareas esenciales para garantizar el acceso seguro, controlado y eficiente a los recursos compartidos, como archivos, aplicaciones, impresoras o servicios de red. Esta gestión incluye la creación, mantenimiento, supervisión y eliminación de cuentas de usuario, así como la aplicación de políticas que regulan su comportamiento dentro del entorno de red.

Las tareas principales asociadas a la gestión de usuarios incluyen:

- **Alta, modificación y baja de cuentas de usuario**.
- **Asignación de permisos y pertenencia a grupos** según las funciones de cada usuario.
- **Aplicación de políticas de seguridad** (contraseñas, tiempo de bloqueo, forma de acceso a recursos).
- **Supervisión de la actividad del usuario en la red**, con fines de seguridad y auditoría.
- **Gestión del perfil de usuario**, incluyendo configuraciones del entorno, escritorio o unidades de red.

Estas tareas suelen centralizarse en sistemas de directorio como **Active Directory**, que permiten gestionar de forma eficiente grandes volúmenes de usuarios y equipos.

2.1 CUENTAS DE USUARIO

Las cuentas de usuario permiten identificar de forma única a cada persona que accede a los recursos de la red. Cada cuenta tiene asociado un **nombre de usuario** y normalmente una **contraseña**, y puede incluir información adicional como grupos a los que pertenece, perfil de usuario, restricciones de horario, etc.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En redes basadas en Windows, las cuentas se gestionan a través de **dominios** y se almacenan en un controlador de dominio. Los usuarios pueden iniciar sesión desde cualquier equipo del dominio y tener acceso a los recursos asignados, manteniendo una configuración personalizada.

Las cuentas pueden ser de dos tipos:

- **Locales**: Se crean en un equipo específico y solo sirven para acceder a ese equipo.
- **De dominio**: Se crean en el servidor de Active Directory y permiten acceso a toda la red.

2.2 POLÍTICAS DE USUARIO

Las **políticas de usuario** definen las reglas y restricciones que se aplican a los usuarios dentro del entorno de red. Estas políticas garantizan la seguridad, el cumplimiento de normativas y el correcto uso de los recursos. Algunos ejemplos de políticas comunes son:

- Requisitos de contraseña (longitud, complejidad, expiración).
- Tiempo de bloqueo tras varios intentos fallidos de inicio de sesión.
- Limitaciones horarias para iniciar sesión.
- Redirección de carpetas personales a servidores de red.
- Restricción del uso de dispositivos USB o instalación de programas.

En entornos Windows, estas políticas se aplican mediante **Directivas de grupo (Group Policy Objects, GPOs)**, que se configuran desde Active Directory y se pueden aplicar a usuarios individuales, grupos o unidades organizativas.

2.3 SISTEMAS DE DIRECTORIO

Un **sistema de directorio** es una base de datos especializada que almacena, organiza y facilita el acceso a información sobre usuarios, equipos, grupos y otros recursos de red. Su objetivo es permitir una **gestión centralizada de identidades y permisos** en entornos empresariales, facilitando la autenticación, autorización y control de acceso a los servicios.

El estándar más utilizado para este tipo de sistemas es **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**, un protocolo abierto que permite consultar y modificar servicios de directorio. Fue desarrollado por el IETF, y es el protocolo que utilizan servicios de directorio como Active Directory u OpenLDAP.

2.3.1 Active Directory (Microsoft)

- **Uso principal**: Control de dominio y autenticación centralizada en entornos Windows.
- **Integración**: Perfecta con sistemas Windows, servidores, estaciones de trabajo, políticas de grupo (GPO), DNS y servicios de red.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Ventajas:

- Integración total con el ecosistema Microsoft.
- Compatible con Single Sign-On mediante Kerberos.
- Amplia documentación y soporte empresarial.

Inconvenientes:

- Dependencia de sistemas Windows. Requiere licencias de Windows Server.
- Mayor consumo de recursos en comparación con soluciones ligeras.

2.3.2 OpenLDAP

- **Desarrollado por**: Proyecto OpenLDAP (código abierto).
- **Uso principal**: Solución ligera y gratuita para autenticación y directorios en entornos Unix/Linux.

Ventajas:

- Gratuito y de código abierto.
- Altamente configurable y ligero. Ideal para entornos Linux o mixtos.

Inconvenientes:

- Configuración inicial más técnica.
- Requiere herramientas adicionales para tareas comunes (como gestión de contraseñas o interfaces gráficas).

2.3.3 JumpCloud

- **Tipo**: Directorio como servicio (DaaS – Directory as a Service).
- **Uso principal**: Gestión de identidades en entornos híbridos (Windows, macOS, Linux, aplicaciones en la nube).
- **Basado en la nube**, no requiere instalación local de servidores.

Ventajas:

- Acceso desde cualquier lugar, ideal para entornos remotos.
- Administra usuarios en múltiples plataformas desde una única consola.
- Integra SSO, RADIUS, LDAP, MFA y políticas de dispositivos.
- Interfaz moderna y fácil de usar.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Inconvenientes:

- Modelo de pago por suscripción.
- Menor control total comparado con soluciones on-premise.
- Dependencia de la conectividad a Internet.

Sistema	Plataforma principal	Tipo	Integración SSO	Gratuito
Active Directory	Windows	On-premise	Sí (Kerberos)	No
OpenLDAP	Linux/Unix	On-premise	Parcial (con extensiones)	Sí
JumpCloud	Multiplataforma	SaaS / Cloud	Sí	No (modelo freemium)

2.4 SSO (SINGLE SIGN-ON)

SSO (Single Sign-On) es un mecanismo de autenticación que permite a los usuarios acceder a múltiples servicios con una única sesión de inicio. Es decir, tras autenticarse una vez, el usuario no necesita volver a introducir sus credenciales para acceder a otras aplicaciones o recursos dentro del mismo entorno de confianza.

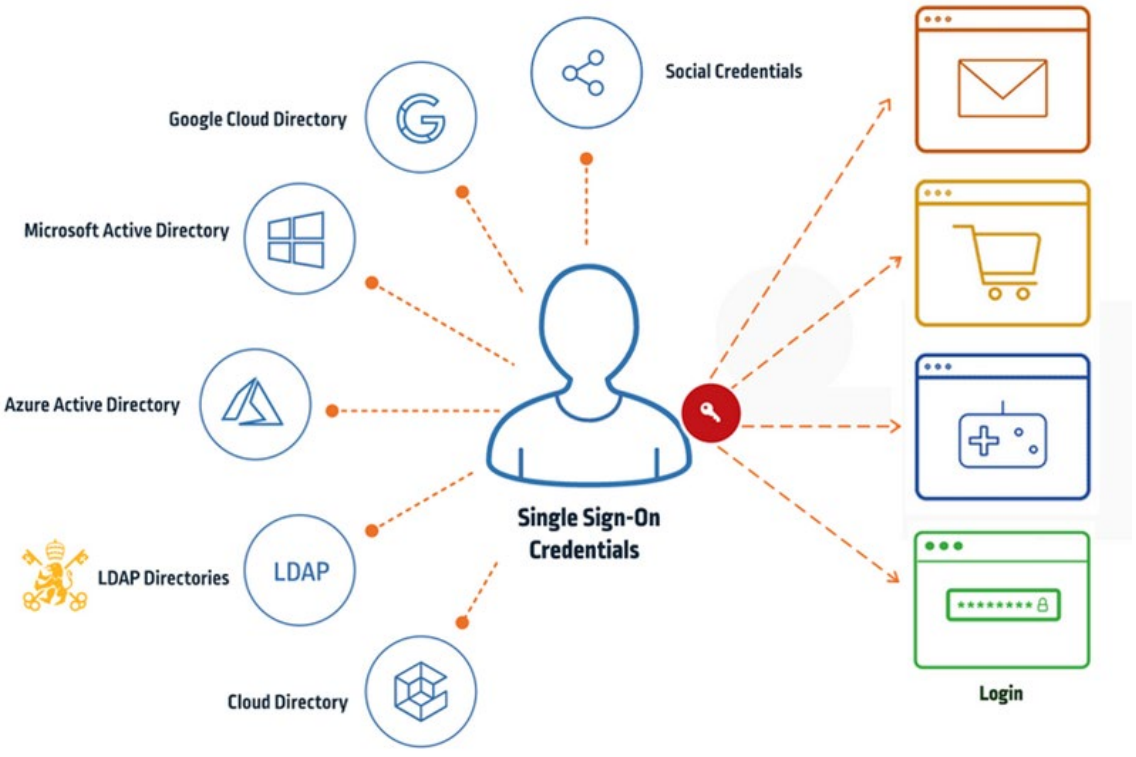


Ilustración 1. Ejemplo de uso de SSO.

Fuente: https://ciberseguridad.comillas.edu/sso-single-sign-on/

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En redes corporativas, SSO mejora la experiencia del usuario y la seguridad, ya que:

- **Reduce el número de contraseñas** que el usuario debe recordar.
- **Disminuye los riesgos de reutilización de contraseñas inseguras**.
- **Facilita la gestión centralizada de identidades**.
- **Permite implementar políticas de acceso unificado y trazabilidad**.

En los entornos de red basados en Windows, el sistema de **inicio de sesión único (SSO)** se basa en el **protocolo Kerberos**, integrado en **Active Directory (AD)**. Este protocolo permite a los usuarios autenticarse una única vez y acceder, sin volver a introducir sus credenciales, a múltiples recursos dentro del dominio (impresoras, carpetas compartidas, aplicaciones, servicios web, etc.).

2.4.1 Kerberos y Active Directory

Kerberos es un protocolo de autenticación de red diseñado para proporcionar un acceso seguro en entornos no confiables. Fue desarrollado por el MIT y es el protocolo principal de autenticación en Active Directory desde Windows 2000. Utiliza UDP o TCP para el transporte, en el puerto 88 de uno u otro.

Se basa en un modelo de **autenticación mediante tickets**, que permite a los usuarios demostrar su identidad sin necesidad de enviar contraseñas por la red en cada acceso.

Elementos principales en el entorno Kerberos-Active Directory



- **Cliente (usuario)**: El equipo desde el que el usuario inicia sesión.
- **KDC (Key Distribution Center)**: Es el componente central. En Windows, el KDC está integrado en el **Controlador de Dominio (DC)**. Se encarga de emitir los tickets necesarios para la autenticación.
- **TGT (Ticket Granting Ticket)**: Ticket que demuestra que el usuario se ha autenticado correctamente y le permite solicitar otros tickets sin volver a enviar su contraseña.
- **TGS (Ticket Granting Service)**: Servicio del KDC que entrega los tickets de acceso a los servicios.
- **STS (Service Ticket)**: Ticket específico para acceder a un recurso determinado, como una carpeta compartida, servidor de correo, etc.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Proceso de autenticación con Kerberos (flujo simplificado)

1. **Inicio de sesión**: El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña en su equipo (cliente).
2. **Solicitud de TGT**: El cliente envía una petición de autenticación al **KDC**, que comprueba las credenciales.
3. **Entrega del TGT**: Si las credenciales son correctas, el KDC genera un **TGT** cifrado y se lo envía al cliente. Este ticket tiene una duración limitada (por ejemplo, 10 horas).
4. **Acceso a un servicio**: Cuando el usuario intenta acceder a un recurso (por ejemplo, un servidor de archivos), el cliente solicita un **Service Ticket (STS)** al KDC, presentando su TGT como prueba.
5. **Obtención del STS**: El KDC valida el TGT y entrega el STS para ese servicio.
6. **Acceso al recurso**: El cliente envía el STS al servidor del recurso (por ejemplo, \servidor\ recursos), y si es válido, se permite el acceso sin volver a pedir usuario y contraseña.

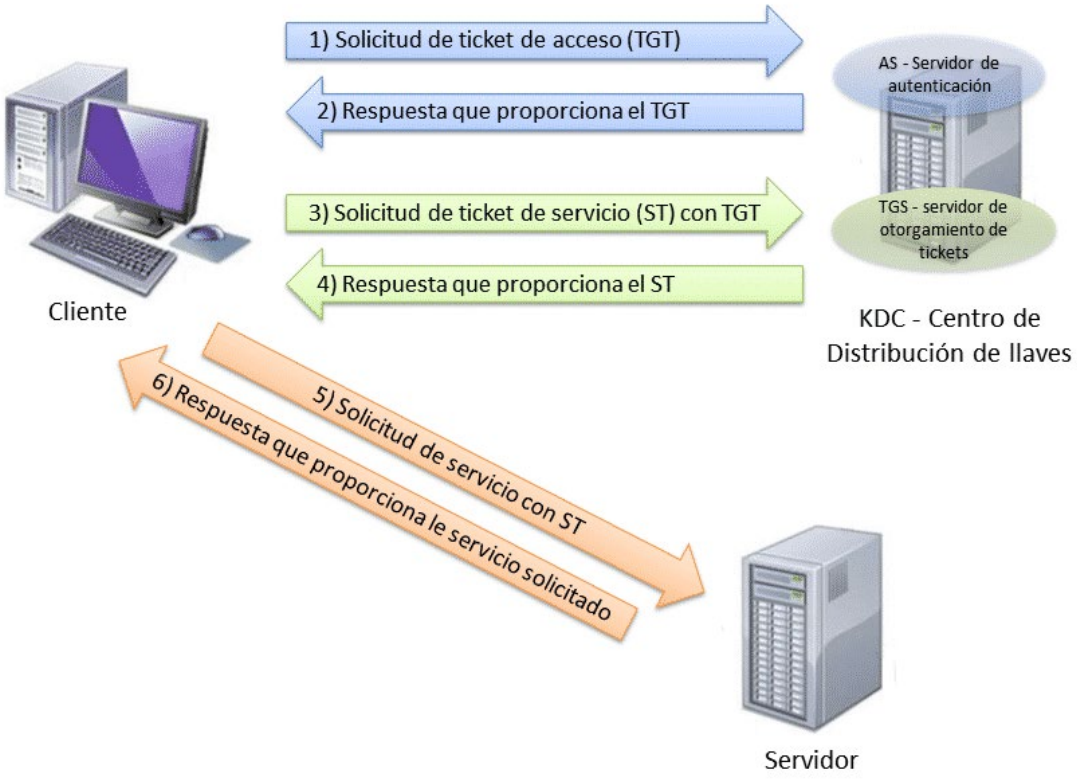


Ilustración 2. Autenticación con Kerberos. Fuente: https://www.diegocalvo.es/kerberos/

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Mensajes utilizados en Kerberos

Existen diferentes tipos de mensajes para comunicar distintos agentes a través de Kerberos. A continuación, se describen los principales:

- **KRB_AS_REQ**: Para solicitar el TGT al KDC.
- **KRB_AS_REP**: Respuesta del KDC para enviar el TGT al usuario.
- **KRB_TGS_REQ**: Para solicitar el TGS al KDC, utilizando el TGT.
- **KRB_TGS_REP**: Respuesta del KDC para enviar el TGS solicitado al usuario.
- **KRB_AP_REQ**: Para identificarse contra el servicio, utilizando el TGS del propio servicio.
- **KRB_ERROR**: Utilizado por los diferentes agentes para notificar situaciones de error.

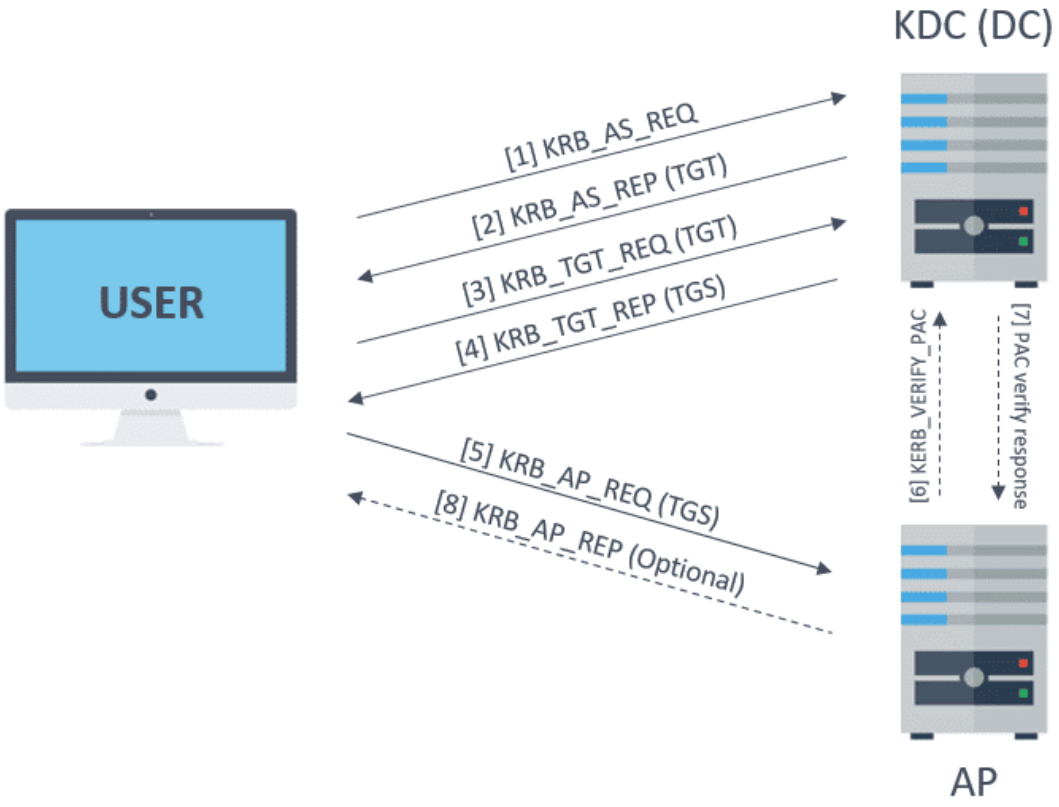


Ilustración 3. Mensajes de Kerberos en funcionamiento.

Fuente: https://www.tarlogic.com/es/blog/como-funciona-kerberos/

Requisitos para el funcionamiento de SSO con Kerberos

- Todos los equipos deben estar **unidos al dominio de Active Directory**.
- El cliente debe poder **resolver los nombres DNS** de los controladores de dominio.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- La hora del sistema debe estar sincronizada (Kerberos es sensible a desfases de más de 5 minutos).
- Los servicios deben estar registrados correctamente con sus nombres SPN (Service Principal Name).

3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

La gestión de dispositivos en una red de área local es esencial para garantizar que los **elementos físicos de la red**(ordenadores, impresoras, switches, routers, puntos de acceso, etc.) funcionen correctamente, estén actualizados, sean seguros y se mantengan bajo control.

El administrador de red debe ser capaz de supervisar el estado de los dispositivos, aplicar políticas de configuración, realizar actualizaciones, detectar problemas y tomar medidas correctivas. Una buena gestión de dispositivos permite **mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad** de la infraestructura.

3.1 TAREAS ASOCIADAS

Las principales tareas que implica la gestión de dispositivos son:

- **Inventariado de hardware**: Identificación y registro de todos los dispositivos conectados a la red.
- **Configuración remota de dispositivos**: Modificación de parámetros desde consolas de administración.
- **Actualización de firmware y software**: Instalación de versiones nuevas para corregir errores o vulnerabilidades.
- **Supervisión del estado de los dispositivos**: Medición de rendimiento, temperatura, carga, etc.
- **Gestión de alertas y eventos**: Recepción de notificaciones ante fallos o incidencias.
- **Aplicación de políticas de seguridad**: Restricciones de acceso, cambios de contraseñas, desactivación de puertos, etc.
- **Gestión de la conectividad**: Comprobación del estado de los enlaces, puertos de red, velocidad de transmisión.
- **Automatización de tareas**: Uso de scripts o herramientas para tareas recurrentes o masivas.

Estas tareas se apoyan en protocolos de gestión de red y en herramientas especializadas que permiten **gestionar la infraestructura de forma centralizada y proactiva**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.2 PROTOCOLOS DE GESTIÓN DE RED

Los protocolos de gestión de red son fundamentales para permitir que los dispositivos y sistemas intercambien información sobre su estado, configuración y eventos. Estos protocolos permiten al administrador de red consultar, modificar y monitorizar los recursos y dispositivos de la red.

3.2.1 SNMP



El **SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red)** es uno de los protocolos más utilizados para la **monitorización y gestión de dispositivos** en redes IP. Permite que un sistema de gestión central (llamado **gestor SNMP**) supervise remotamente dispositivos como routers, switches, impresoras, servidores, etc., mediante el intercambio de mensajes de administración estructurados. Entre sus características principales cabe destacar las siguientes:

- **Protocolo de capa de aplicación (nivel 7 OSI)**, definido sobre UDP.
- **Modelo cliente-servidor**, donde el gestor solicita información y el agente (en el dispositivo gestionado) responde.
- Permite obtener información (lectura) y modificar parámetros (escritura).
- Puede recibir **notificaciones** o alertas (traps) generadas por los dispositivos.
- Utiliza el puerto **UDP 161** para la recepción de solicitudes por parte del agente, enviadas por el administrador. Por su parte, el puerto **UDP 162** se utiliza para recibir traps o notificaciones por parte del administrador. Cuando se utiliza SNMP junto a TLS, las solicitudes se reciben en el puerto **UDP 10161**, mientras que las traps se envían al puerto **UDP 10162.**

Existen varias **versiones de SNMP**, por orden de antigüedad:

- **SNMPv1 (RFC 1157):** Primera versión del protocolo, simple y fácil de implementar. Seguridad muy básica: se basa en una **"community string"** en texto claro, como public (lectura) o private(lectura/escritura).
- **SNMPv2c (RFC 1901 a 1908):** Mejora el rendimiento y añade nuevas funciones (como GetBulkRequest). Sigue usando community strings, por lo que **no mejora la seguridad** respecto a v1. Muy usada aún por su simplicidad y compatibilidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **SNMPv3 (RFC 3410 a 3418):** Introduce **autenticación, cifrado y control de acceso por roles**, convirtiéndose en la versión más segura. También añade mejoras en la configuración en remoto. Utiliza **usuarios y claves** en lugar de community strings.

Entidad SNMP y su composición

Una **entidad SNMP** (por ejemplo, un router, switch o servidor gestionado) puede incluir diferentes componentes lógicos:

- **Motor SNMP (SNMP Engine)**: Parte central que gestiona la comunicación y seguridad.
- **Aplicaciones SNMP**:
  - *Command Responder*: responde a peticiones SNMP.
  - *Notification Originator*: genera notificaciones (traps, informes).
  - *Proxy Forwarder*: reenvía mensajes SNMP a otras entidades.
  - *Command Generator*: genera peticiones SNMP desde el gestor.

Seguridad en SNMPv3

La seguridad en SNMP se incrementó notablemente con la aparición de SNMPv3, que introduce mecanismos de seguridad para proteger la comunicación:

- **USM (User-based Security Model): D**efine cómo se realiza la autenticación y privacidad. Puede utilizar HMAC-MD5-96 o HMAC-SHA-96, para compartir la clave entre emisor y receptor. También permite encriptar mensajes mediante DES o AES. Ofrece tres niveles de seguridad:
  - **noAuthNoPriv**: sin autenticación ni cifrado.
  - **authNoPriv**: con autenticación (SHA y MD5) , sin cifrado.
  - **authPriv**: con autenticación y cifrado. Utiliza MD5 y SHA para autenticación, así como DES y AES para privacidad.
- **VACM (View-based Access Control Model):** Permite definir qué objetos pueden ser consultados o modificados por cada usuario. Se definen "views" que agrupan objetos SNMP accesibles según el rol o grupo del usuario.
- **TSM (Transport Security Model):** Define la seguridad cuando SNMP opera sobre protocolos seguros como SSH o TLS. Es una alternativa moderna a USM, menos extendida, pero con mayor integración con modelos de seguridad actuales. El protocolo TLSTM (Transport Layer Security Transport Model) define cómo utilizar TLD y DTLS junto a SNMP.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Componentes del modelo SNMP

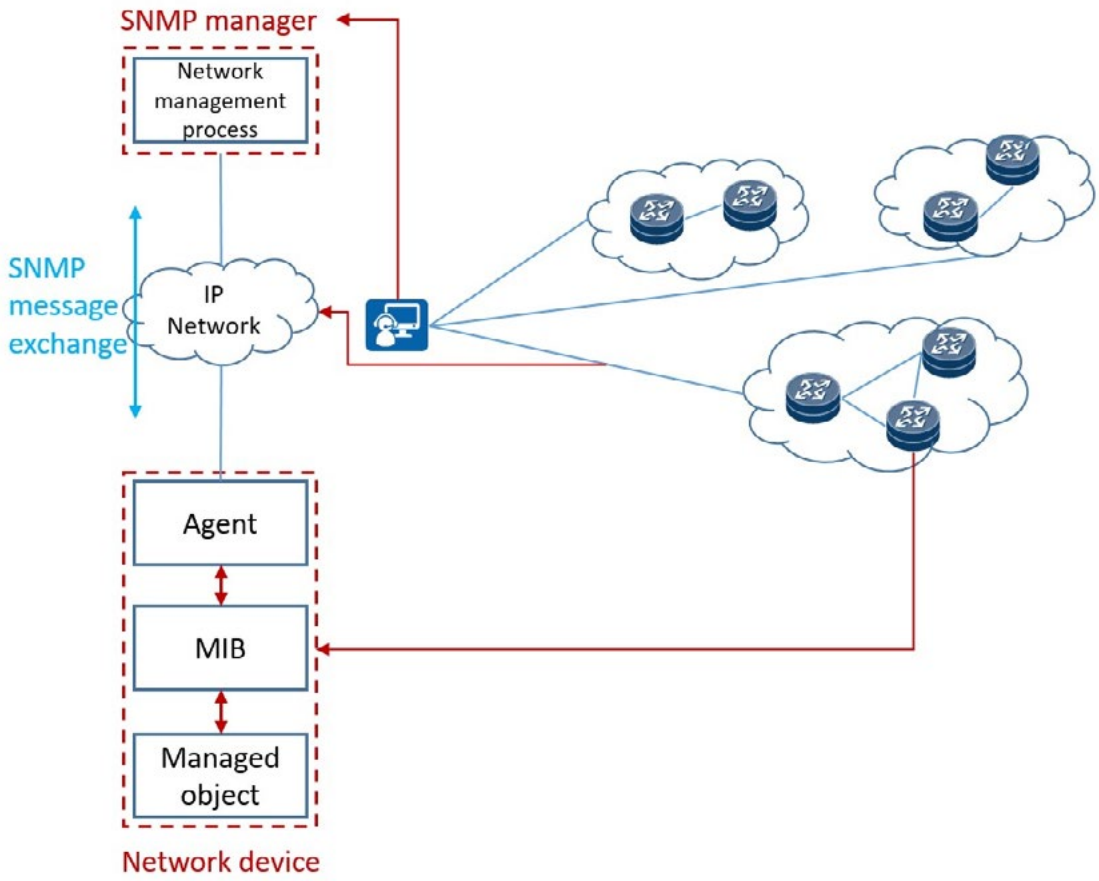


Ilustración 4. Modelo de gestión SNMP.

Fuente: https://forum.huawei.com/enterprise/intl/es/thread/gestión-de-red-el-principio-de-funcionamiento-del-protocolo-snmp/667225992130871296?blogId=667225992130871296

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

EXAMEN

En cualquier sistema que se administre con SNMP, es posible distinguir varios componentes principales:

- **Gestor SNMP (NMS - Network Management Station)**: Equipo o software que supervisa y administra los dispositivos, mediante la ejecución de aplicaciones. Debe existir al menos 1 equipo NMS en cualquier red que se administre con SNMP.
- **Dispositivos administrados**: Equipos con capacidad SNMP (routers, switches, servidores, etc.), que contienen un agente SNMP, y que forma parte de la red.
- **Agentes SNMP**: Software que se ejecuta en los dispositivos gestionados. Se comunica con el NMS y accede a los datos del dispositivo para recoger información de interés.
- **MIB (Management Information Base)**: Base de datos jerárquica de objetos que pueden ser gestionados. Cada objeto tiene un **OID (Object Identifier)** único, e incluye el tipo de objeto, nivel de acceso, etc.

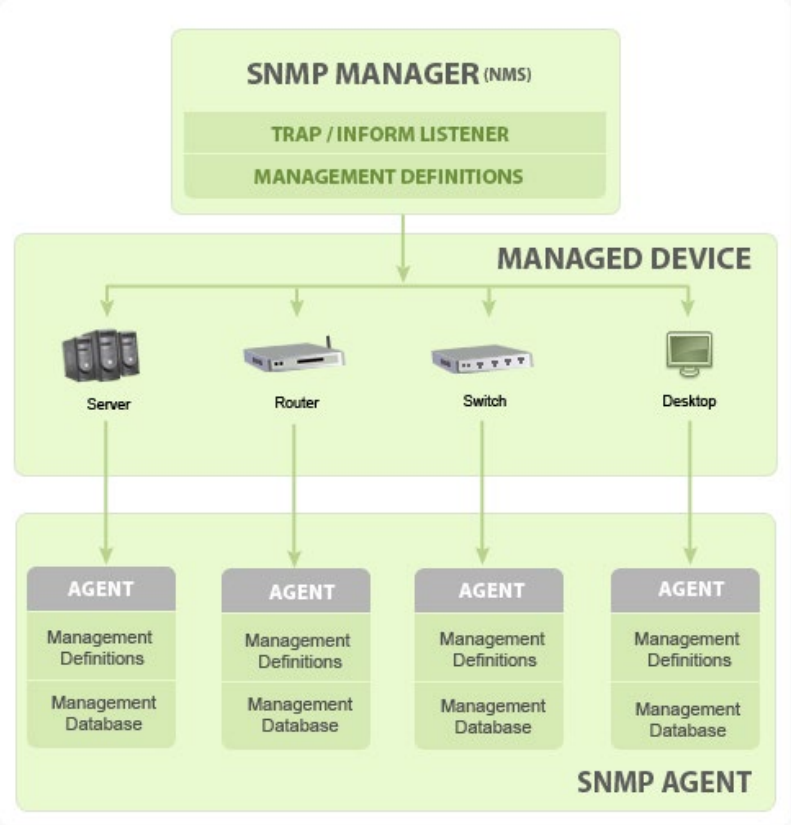


Ilustración 5. Componentes de SNMP.

Fuente: https://www.manageengine.com/es/network-monitoring/what-is-snmp.html

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

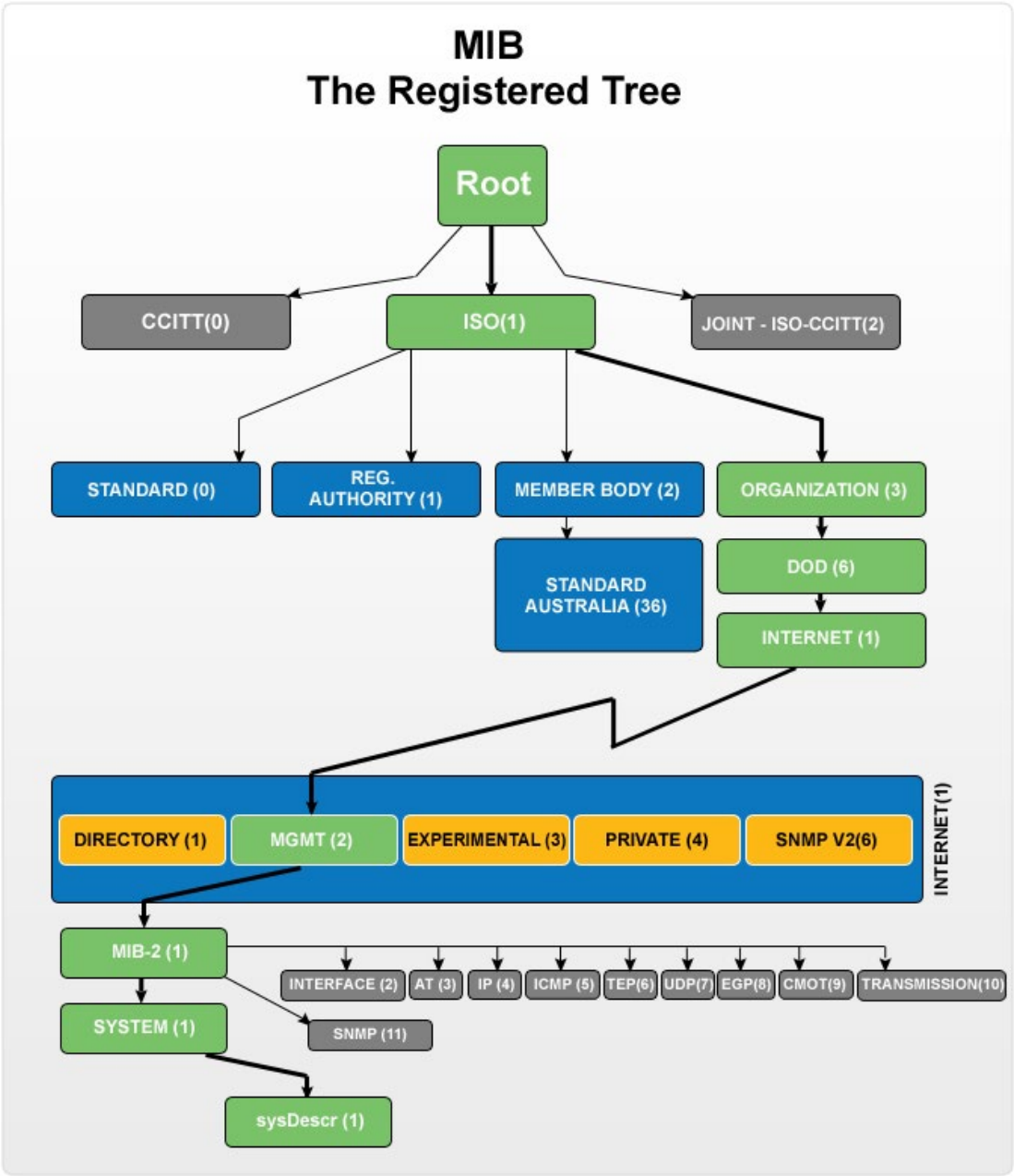


Ilustración 6. Ejemplo de árbol MIB.

Fuente: https://www.manageengine.com/es/network-monitoring/what-is-snmp.html

Comandos y Mensajes SNMP

Los comandos SNMP básicos son 4, y se utilizan para supervisar y controlar los dispositivos que se administran:

- **Lectura:** cuando el NMS desea supervisar dispositivos de la red.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Escritura:** Cuando el NMS desea controlar dispositivos de la red, cambiando valores de determinadas variables.
- **Notificación:** se utiliza cuando los dispositivos de la red desean reportar algún evento que ha tenido lugar, enviando una notificación al NMS.
- **Operaciones transversales:** se utilizan por parte del NMS, cuando recoger información secuencial.

Para llevar a cabo los comandos básicos indicados anteriormente, SNMP define distintos tipos de mensajes que se intercambian entre gestor y agentes:



Mensaje	Descripción
GetRequest	El NMS solicita al Agente el valor de un objeto específico.
GetNextRequest	Solicita el valor del siguiente objeto en la MIB (navegación secuencial). Se utiliza para recorrer una tabla de objetos.
SetRequest	Mediante el mismo, el NMS solicita al agente que modifique el valor de los objetos que se determine.
GetResponse	Respuesta del agente a un Get o Set. Contiene los datos solicitados, si la operación ha sido exitosa.
Trap	Notificación enviada por el agente al gestor para indicar un evento (por ejemplo, un error o cambio).
GetBulkRequest	Variante optimizada del GetNext, permite recuperar grandes cantidades de información (solo SNMPv2c y SNMPv3).
InformRequest	Similar a Trap, pero entre distintos NMS. Se espera confirmación del gestor (más fiable, introducido en SNMPv2).

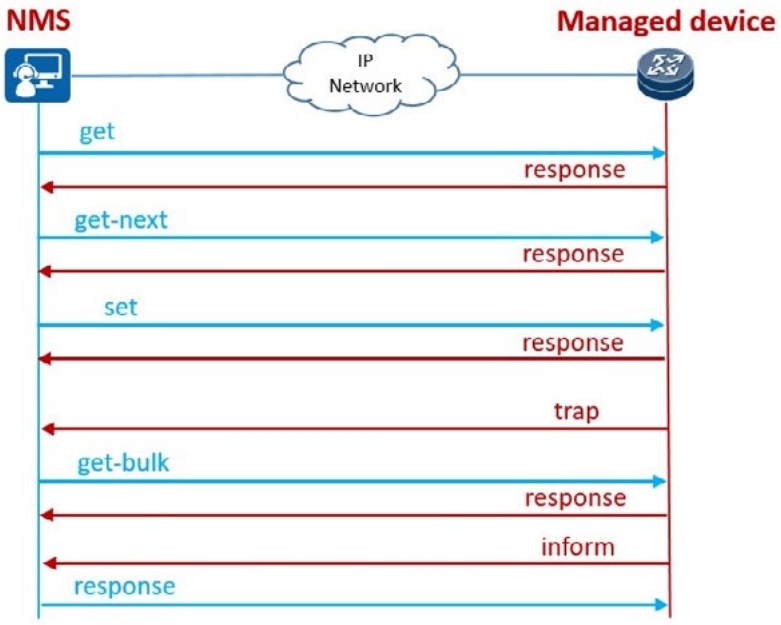


Ilustración 7. Ejemplo de intercambio de mensajes en SNMP.

Fuente: https://forum.huawei.com/enterprise/api/file/v1/small/thread/667225993254932480.jpg?appid=esc_es

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.2.2 CMI

CMI (Protocolo de Información Común de Gestión) es una especificación definida por la **ISO** que proporciona una estructura estándar para representar información de gestión de red y sistemas. Forma parte de un conjunto más amplio llamado **CMIP (Common Management Information Protocol)** y se utiliza principalmente en entornos de gestión de redes basados en **OSI (Open Systems Interconnection)**. CMIP está definido por la ITU, en la serie X.700.

Tuvo mayor uso en entornos académicos o redes complejas (telecomunicaciones), pero hoy en día está **prácticamente reemplazado por SNMP** y otras soluciones más ligeras.

3.2.3 CMOT (CMIP over TCP/IP)

CMOT es una variante del protocolo **CMIP** que permite transmitir la información de gestión sobre redes **TCP/IP**, combinando el modelo OSI con las redes IP tradicionales. Es más complejo que SNMP. Al igual que SNMP, los objetos se codifican en ASN.1.

3.2.4 NETCONF

NETCONF es un protocolo moderno diseñado por el **IETF** para gestionar la configuración de dispositivos de red. Está definido en el **RFC 6241**. A diferencia de SNMP, que está más orientado a la monitorización, NETCONF se centra en la configuración remota de routers, switches, firewalls, etc.

Usa **XML** para representar la información de configuración. Se basa en **RPCs (Remote Procedure Calls)** sobre **SSH** como medio de transporte seguro, permitiendo llevar a cabo operaciones de consulta, modificación, borrado y bloqueo de las configuraciones de red. Además, es compatible con YANG, un lenguaje de modelado de datos que define cómo deben estructurarse los datos gestionados.

Entre las operacines que define, cabe destacar algunas como get-config, edit-config, commit, lock, unlock, etc.

En la actualidad en un protocolo muy utilizado en entornos de automatización de redes y SDN (Software Defined Networking), siendo soportado por muchos fabricantes modernos (Cisco, Juniper, etc.).

3.3 GESTIÓN CENTRALIZADA

3.3.1 Concepto

La **gestión centralizada** de redes es un enfoque que permite controlar, supervisar y administrar todos los dispositivos, servicios y usuarios de una red desde un único punto o consola de gestión. Frente al modelo tradicional en el que cada elemento de red se administra de forma independiente, la gestión centralizada ofrece una visión unificada de la infraestructura, facilitando la toma de decisiones y la reacción ante problemas.

Este tipo de gestión es especialmente útil en redes corporativas medianas y grandes, donde la complejidad de la infraestructura requiere automatización, monitorización constante y políticas uniformes. Al centralizar las tareas, se mejora la eficiencia operativa, se reducen los errores humanos y se incrementa la seguridad de los sistemas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La gestión centralizada puede realizarse desde un único servidor o consola, que accede remotamente a los dispositivos a través de protocolos como SNMP, SSH, NETCONF, o mediante soluciones basadas en la nube. A través de este centro de control se pueden aplicar configuraciones, desplegar actualizaciones, monitorizar el rendimiento o recibir alertas en tiempo real.

En entornos modernos, este modelo de gestión se está viendo reforzado por soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización y analítica de datos, que permiten anticipar incidencias y optimizar el uso de los recursos de red.

3.3.2 Herramientas

Existen numerosas herramientas que permiten implantar una gestión centralizada de redes, tanto de código abierto como comerciales. Estas herramientas ofrecen una interfaz central desde la que se pueden llevar a cabo tareas de supervisión, configuración, gestión de usuarios y generación de informes, entre otras.



Entre las más utilizadas destacan:

- **Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)**: muy utilizado en entornos Windows, permite gestionar estaciones de trabajo, aplicar configuraciones, desplegar software y controlar el inventario de hardware y software.
- **Nagios**: una herramienta de código abierto orientada a la monitorización de red y sistemas. Permite vigilar servicios, disponibilidad de hosts, uso de recursos y generar alertas. Es altamente configurable y admite plugins para ampliar su funcionalidad.
- **Zabbix**: otra solución open source para monitorización en tiempo real. Combina la recopilación de datos con un potente sistema de alertas y representación gráfica de métricas.
- **PRTG Network Monitor**: solución comercial con interfaz web intuitiva. Facilita el monitoreo de ancho de banda, uso de CPU, tráfico de red y muchos otros parámetros, utilizando protocolos como SNMP, WMI o NetFlow.
- **SolarWinds Network Performance Monitor**: suite profesional muy completa, especialmente diseñada para grandes infraestructuras. Proporciona análisis detallado de rendimiento, gestión de configuraciones y detección de fallos.
- **Cisco Prime Infrastructure**: solución de Cisco para la gestión de redes corporativas. Está diseñada para administrar dispositivos de red de esta marca, tanto físicos como virtuales, con integración avanzada para entornos Wi-Fi.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO

En ocasiones, la información obtenida a través de SNMP de los dispositivos de la red no es suficiente para poder verificar el estado de la misma a un nivel más elevado, que es lo que conocemos como monitorización de red. La **monitorización de red** consiste en observar y registrar en tiempo real el comportamiento del tráfico que circula por una red de área local. Esta práctica permite detectar cuellos de botella, caídas de rendimiento, usos indebidos, intentos de intrusión y otras anomalías que pueden afectar la disponibilidad y seguridad del sistema. La monitorización de los dispositivos a través de SNMP (u otro protocolo, como CMIP) se encuadraría dentro de las tareas que engloban la monitorización de la red en su conjunto.

El **control de tráfico** complementa la monitorización, permitiendo aplicar medidas correctoras o preventivas sobre el flujo de datos, como limitar el ancho de banda, establecer prioridades (QoS) o bloquear ciertos tipos de tráfico. También facilita la aplicación de políticas de seguridad, basadas en la detección de determinados tipos de tráfico.

Ambas actividades son esenciales para asegurar una red saludable, optimizar recursos y garantizar la continuidad del servicio. De forma más concreta, la monitorización y el control del tráfico permiten al administrador de red:

- Conocer qué dispositivos generan más carga de datos.
- Identificar protocolos y aplicaciones que consumen más ancho de banda.
- Detectar patrones de uso anómalos o posibles ataques (por ejemplo, escaneos de puertos).
- Realizar estudios de capacidad para planificar ampliaciones de infraestructura.
- Aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) que garanticen el buen funcionamiento de servicios críticos.
- Decidir estrategias de optimización de red, cambios de arquitectura, etc.

La información recogida se representa habitualmente en forma de gráficas, alertas y estadísticas, y puede ser analizada de forma manual o automática mediante herramientas especializadas, tal y como se estudiará a continuación.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

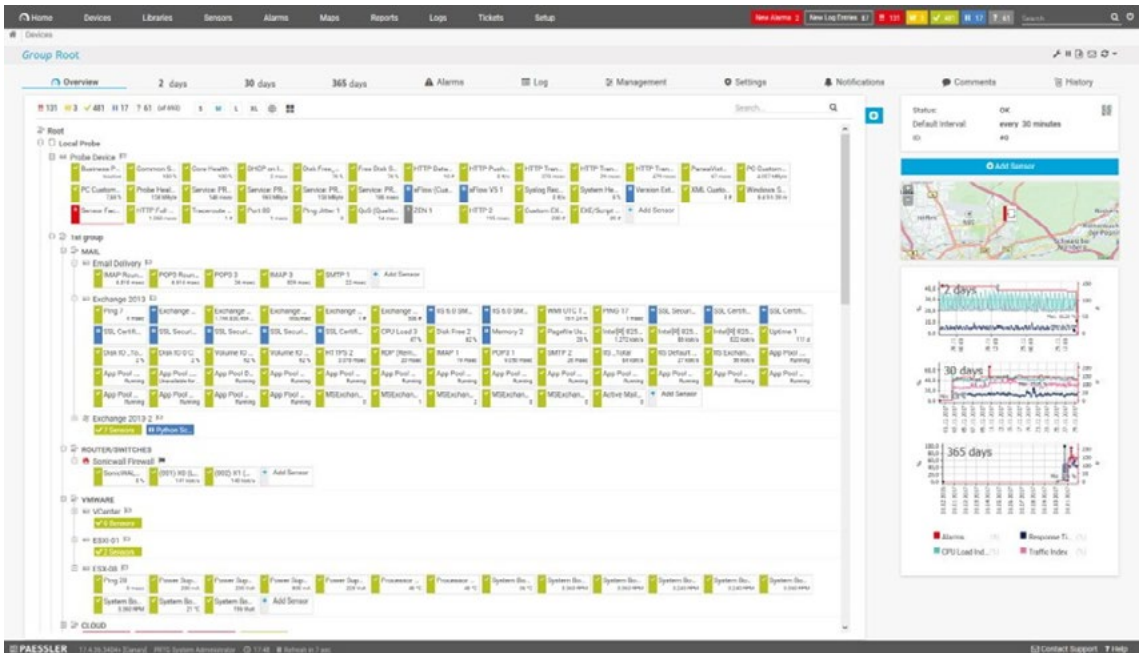


Ilustración 8. Ejemplo de dashboard de PRTG Network Monitor.

Fuente: https://network-king.net/es/las-mejores-herramientas-y-por-que-es-importante-monitorizar-la-red/

4.1 ANÁLISIS PASIVO DE PAQUETES

El análisis pasivo consiste en **capturar y examinar los paquetes de datos** que circulan por la red sin interferir en su transmisión. Esta técnica permite estudiar el tráfico real en condiciones normales, identificar patrones de uso y diagnosticar problemas.

Este análisis se realiza con herramientas conocidas como **sniffers**, que permiten inspeccionar los encabezados y contenidos de los paquetes. Algunos ejemplos de herramientas de análisis pasivo son:

- **Wireshark**: una de las herramientas más potentes y populares, de código abierto. Permite capturar y examinar tráfico en tiempo real, filtrar paquetes por protocolo o dirección IP y analizar sesiones completas.
- **tcpdump**: herramienta de línea de comandos muy utilizada en sistemas Unix/Linux.
- **TShark**: versión por consola de Wireshark.

El análisis pasivo es útil para diagnóstico de errores de red, detección de retransmisiones y pérdidas de paquetes o análisis forenses tras un incidente de seguridad.

4.2 ANÁLISIS ACTIVO DE LA RED

El análisis activo implica **generar tráfico artificial de forma controlada,** para evaluar el estado de la red, mediante la inyección de paquetes. A diferencia del análisis pasivo, que observa el tráfico existente, el análisis activo introduce paquetes con fines de prueba.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Este enfoque se utiliza para medir parámetros clave como: la latencia (retardo) entre dispositivos, el Ancho de banda disponible, la Tasa de pérdida de paquetes, la Disponibilidad de servicios o el rendimiento.

Algunas herramientas habituales para análisis activo son:

- **Ping**: mide el tiempo que tarda un paquete ICMP en llegar a su destino y regresar.
- **Traceroute**: determina la ruta que siguen los paquetes hacia un destino.
- **iperf**: Herramienta de código abierto que permite generar flujos de datos TCP y UDP, para medir el rendimiento. Facilita, además, el ajuste de parámetros para realizar pruebas y optimizar la red. Puede utilizarse en Linux o Windows.

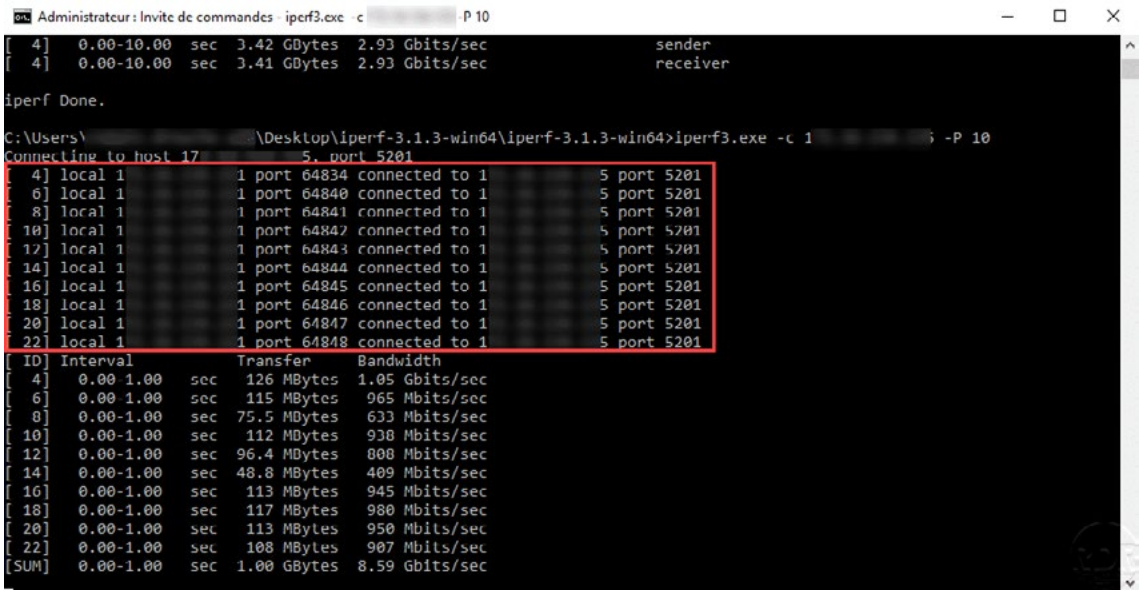


Ilustración 9. Ejemplo de salida de iperf.

Fuente: https://rdr-it.com/es/prueba-del-ancho-de-banda-en-una-red-local-con-iperf/#google_vignette

4.3 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED

El análisis de tráfico de red permite conocer con precisión qué tipo de datos circulan por la red, en qué volumen, con qué origen y destino, y a qué velocidad. Esta información es clave para detectar problemas de rendimiento, usos indebidos, amenazas de seguridad y necesidades de ampliación.

Para realizar este análisis existen diversos estándares y tecnologías que recopilan, agrupan y presentan los datos de tráfico. Los más utilizados son **RMON, NetFlow, IPFIX y sFlow**, cada uno con sus propias características y usos.

4.3.1 RMON

RMON es un protocolo de capa 1 y 2 (en origen) creado por IET. Se trata de una extensión del protocolo SNMP que facilita la monitorización de estadísticas de red en redes Ethernet. Mientras este se centra en el estado de los dispositivos, RMON recoge estadísticas sobre el tráfico real, como la cantidad de

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

paquetes, los errores, la utilización del ancho de banda o las conversaciones entre hosts. En la capa de transporte utiliza UDP.

RMON se define en dos versiones:

- **RMON1 (RFC 1757)**: orientado a la capa de enlace de datos (nivel 2 OSI).
- **RMON2 (RFC 2021)**: añade análisis entre las capas de red (nivel 3 OSI) y de aplicación (nivel 7 OSI).

Permite delegar la recopilación de datos al propio agente SNMP, reduciendo la carga sobre el gestor central. Es especialmente útil en entornos con muchos dispositivos y alto volumen de tráfico.

4.3.2 NETFLOW

NetFlow es una tecnología desarrollada por **Cisco** que permite recopilar información detallada sobre los flujos de datos IP que pasan por un dispositivo de red, como un router o switch. Un **flujo** es una secuencia de paquetes con las mismas características: dirección IP origen/destino, puerto, protocolo, etc.

NetFlow recoge datos como direcciones iP de origen y destino, puertos, tipo de protocolo, interfaces de entrada, etc. Típicamente, utiliza UDP en la capa de transporte.

4.3.3 IPFIX

IPFIX es el estándar abierto definido por el IETF (RFC 7011 a RFC 7015) como evolución y generalización de NetFlow, para estandarizar la información de flujo de distintos dispositivos. Aporta así mayor flexibilidad y compatibilidad con distintos fabricantes.

Permite exportar información sobre flujos de datos IP, utilizando un formato extensible en el que se pueden definir nuevos campos según las necesidades del entorno.

Utiliza TCP, UDP o SCTP como protocolo de capa de transporte.

4.3.4 SFLOW

sFlow (sampled Flow) es un protocolo de capa 2 OSI que funciona mediante muestreo del tráfico. A diferencia de NetFlow, que analiza todos los flujos, sFlow captura **una muestra estadística** de los paquetes que circulan por la red. Esto permite obtener una imagen representativa del tráfico con un uso muy reducido de recursos, ideal para redes de alta velocidad o con muchos dispositivos.

Características destacadas:

- Usa muestreo aleatorio para analizar tráfico.
- Permite monitorizar datos de las capas 2 a 7 del modelo OSI.
- Admite exportación de estadísticas a colectores sFlow para su análisis.

Es compatible con múltiples fabricantes y se utiliza en grandes centros de datos y entornos de red complejos. Utiliza UDP como protocolo de capa de transporte.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.4 HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN DE RED

Para implementar de forma práctica la monitorización y análisis del tráfico, existen numerosas herramientas, tanto gratuitas como comerciales. Estas permiten **visualizar en tiempo real** el estado de la red, **generar informes**, establecer **umbrales de alerta** y realizar análisis forense de incidencias.

Entre las más destacadas se encuentran:

- **Nagios**: solución de monitorización modular de código abierto, muy utilizada para verificar el estado de servicios, dispositivos y recursos. Es capaz de generar alertas y es altamente configurable. Se basa en el uso de SNMP, y permite monitorizar servicios de red, recursos HW, programar plugins específicos para adaptar nuevos sistemas, etc.
- **Zabbix**: herramienta open-source, que permite monitorizar el rendimiento de redes y servidores en tiempo real, con interfaz web y soporte para visualizaciones gráficas.

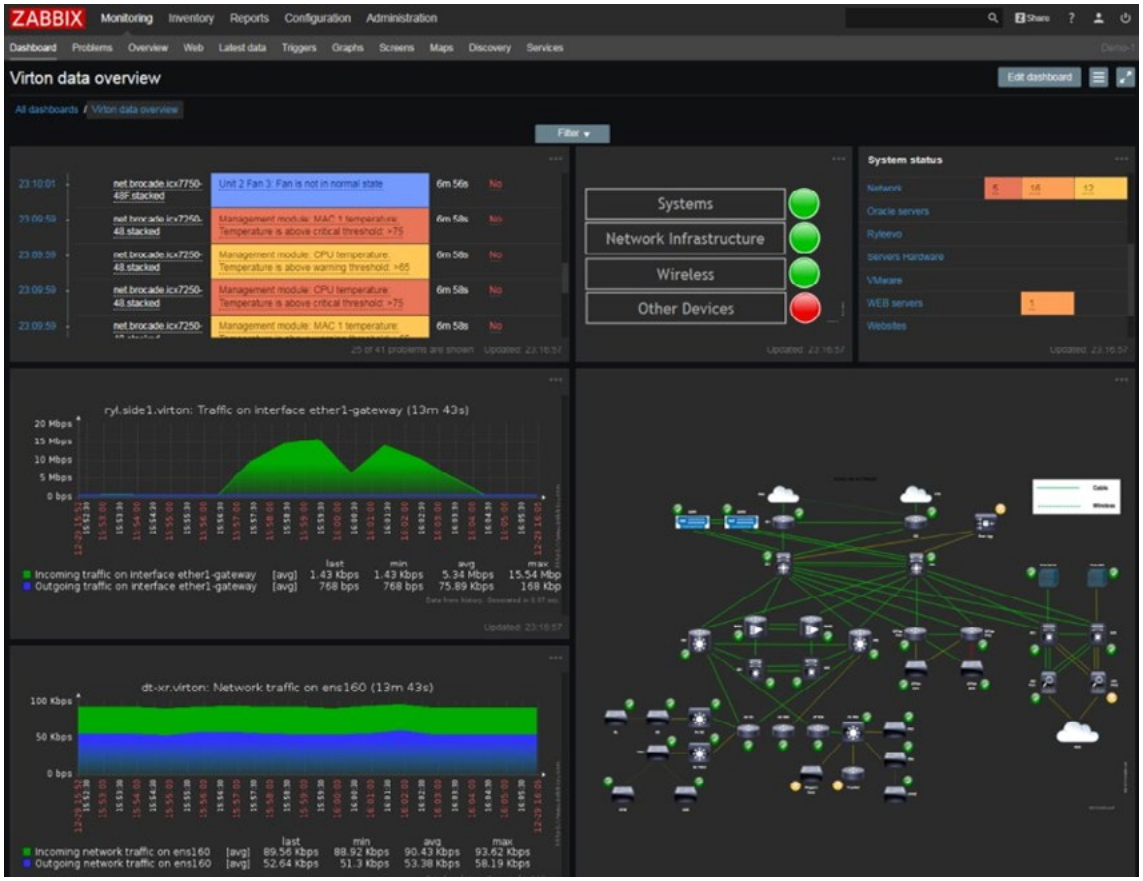


Ilustración 10. Ejemplo de consola de Zabbix.

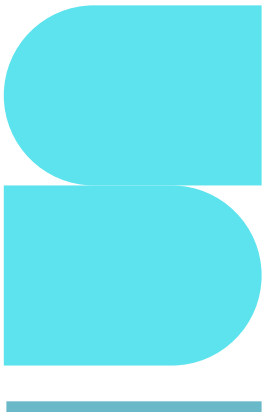
Fuente: https://network-king.net/es/las-mejores-herramientas-y-por-que-es-importante-monitorizar-la-red/

- **PRTG Network Monitor**: herramienta comercial que ofrece una solución "todo en uno" para supervisar tráfico, ancho de banda, dispositivos y servicios.
- **ntopng**: muestra estadísticas de uso de red en tiempo real, con desglose por protocolos, usuarios y aplicaciones. Es útil para análisis de tráfico y detección de anomalías.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **SolarWinds Network Performance Monitor**: suite profesional para grandes entornos, permite detectar cuellos de botella, pérdidas de paquetes y problemas de conectividad.
- **Tcpdump**: utiliza la consola de Linux para monitorizar los paquetes que pasan a través de una interfaz determinada. Permite establecer parámetros y opciones sobre el tráfico.
- **Otras**: DataDog, Checkmk, LogicMonitor, WhatsUp

Supera. by thePower © Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.